玻尔兹曼熵

“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

"I blame entropy."

能否对热力学系统的

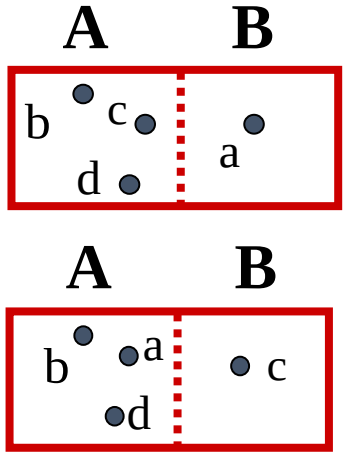
"乱"

进行定量描述?

【课堂讨论】有人说，平衡态就是概率取最大的状态，你同意吗?

课堂提问

判断下图中abcd四个气体分子都在A和B气室中的分布，描述的是同一状态还是两种状态?



秘

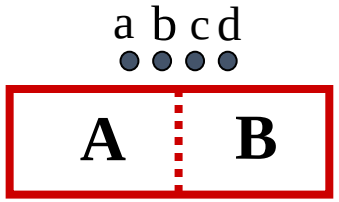
最有可能出现的宏观态是 …

两个视角

- **宏观视角——同一状态（宏观态）**
  不区分四个分子的个体差异
- **微观视角——两种状态（微观态）**
  区分四个分子的个体差异

三个说明

- **实际的热力学系统往往由大量无规则热运动的分子组成（$N\sim10^{24}$）；**
- **A、B气室对应于热力学系统中任意气体分子有可能处于的某个状态；**
- **实际的热力学系统往往是有涨落的。**



宏观态A2B2对应的微观态数最多，出现的概率最大（6/16）！

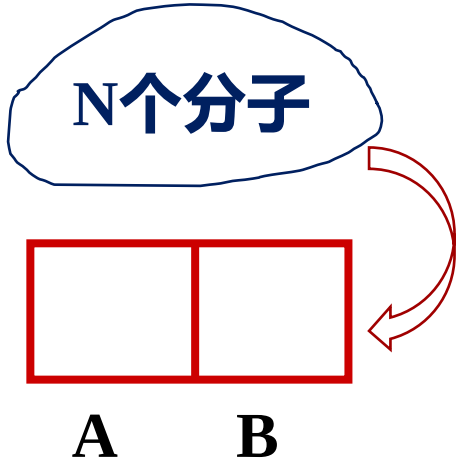
宏观态	A4B0	A3B1	A2B2	A1B3	A0B4
微观态	A: abcd B:	A: abc, abd, acd, bcd B: d, c, b, a	A: ab, ac, ad, bc, bd, cd B: cd, bd, bc, ad, ac, ab	A: a, b, c, d B: bcd, acd, abd, abc	A: B: abcd
宏观态对应的微观态数	1个	4个	6个	4个	1个

这也是统计物理学中”热力学概率”的基本思想。

热力学概率：一个宏观态所包含微观态的个数W。

注1：源于数学上的概率概念
注2：又区别于数学上的概率

热力学系统举例



N个分子在A、B两室中：**宏观态与微观态** …

$$N \sim 10^{24}$$

(数目巨大)

宏观态		热力学概率 W
A室	B室	
N	0	1
$N-1$	1	N
…	…	…
$N/2$	$N/2$	$N \sim 10^{24}$
…	…	$N \sim 10^{24}$
1	$N-1$	N
0	N	1

总微观态数：2^N

热力学概率：一个宏观态所包含微观态的个数W。

注1：源于数学上的概率概念
注2：又区别于数学上的概率

宏观态		热力学概率 W
A室	B室	
N	0	1
$N-1$	1	N
…	…	…
$N/2$	$N/2$	$N\sim10^{24}$
…	…	…
1	$N-1$	N
0	N	1

极限分析一

N个分子均在A室（B室）的**宏观态**：

- 只对应1个微观态
- 出现的概率：$1/2^N \rightarrow 0$
- 最有序（无序程度低）

极限分析二

N个分子均匀分布的**宏观态**：

- 对应最多的微观态数
- 出现的概率：最大→1
- 最无序（无序程度高）

3.0 玻尔兹曼熵的定义

问题一：玻尔兹曼熵能否诠释宏观热力学过程的方向性?

克劳修斯熵

1865年，克劳修斯引入熵的概念：

- **熵是态函数**
- **熵增加原理**

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆}$$

克劳修斯
(1822-1888)

参考资料：克劳修斯，《力学的热理论的主要方程之便于应用的形式》(译)（1865）

玻尔兹曼熵

1877年，玻尔兹曼提出：熵可以度量系统中分子无序性程度：

$$S \propto \ln W$$

$$\downarrow$$

$$S = k_B \ln W$$

$$k_B \approx 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$$

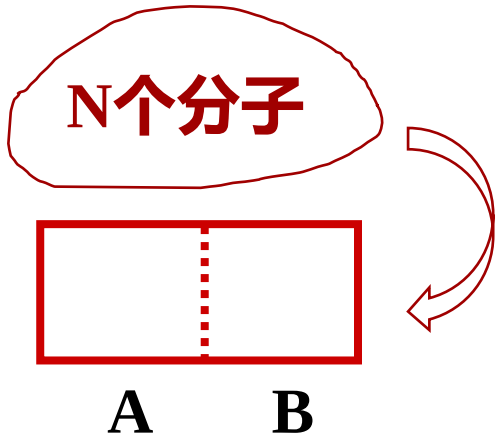
玻尔兹曼
(1844-1906)

参考资料：玻尔兹曼，《热力学第二定律与概率论的联系》(译)（1877）

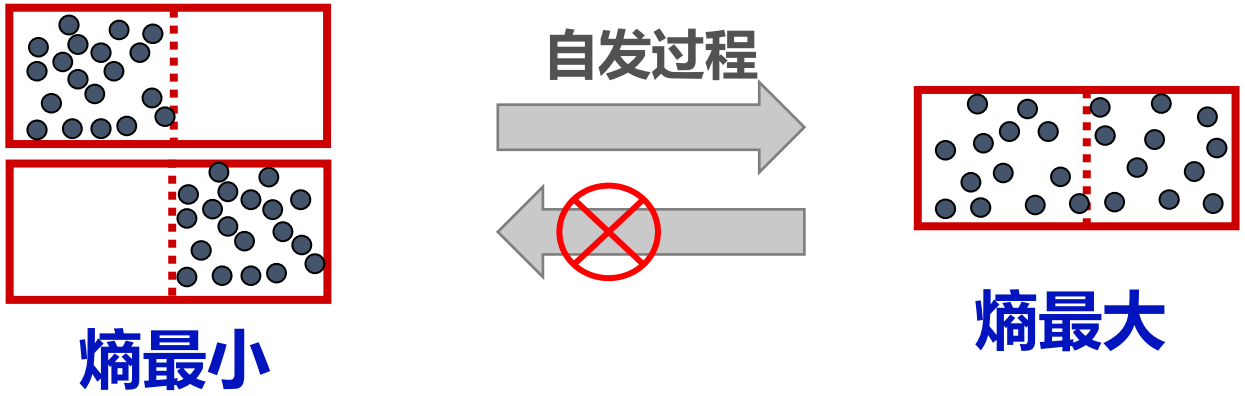
3.1 热力学过程的方向性

问题二：玻尔兹曼熵是否与克劳修斯熵等价?

思考题



- 在$N+1$个宏观态中...
- 哪个宏观态对应的**熵最大**?
- 哪个宏观态对应的**熵最小**?



玻尔兹曼熵揭示了热力学第二定律的微观本质。

孤立系统的熵总是向着微观态数增大的方向（无序度增大的方向）自发进行的。

平衡态的熵最大!

3.2 玻尔兹曼熵与克劳修斯熵的等效性

问题三：玻尔兹曼熵是否揭示能量“品质”的退降?

例：一绝热容器被一隔板被分体积分别为V_1和V_2的两部分。初始时V_1内有N个理想气体分子，V_2为真空。若把隔板抽掉，求重新平衡后熵增加多少?

- **系统初、末状态的热力学概率：**

$$W_{初}=V_1^N,\quad W_{末}=(V_1+V_2)^N$$

- **熵增加：**

$$\Delta S=k_B\ln W_{末}-k_B\ln W_{初}$$

$$=Nk_B\ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right)$$

用克劳修斯熵分析结果：

$$\Delta S=\int\left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆}=N\frac{R}{N_A}\ln\left(\frac{V_1+V_2}{V_1}\right)$$

R ——理想气体常数

N_A ——阿伏伽德罗常数

$$k_B=R/N_A\approx1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

3.3 从玻尔兹曼熵看能“品质”的退降

☆“低熵、低碳”是能源可持续发展和利用的必由之路。

物理过程

- 基于克劳修斯不等式，煤炭燃烧的物理过程是不可逆过程；
- 熵增加的同时，一部分能量丧失了做功的本领。

微观视角

- 基于玻尔兹曼熵，该过程是有序的化学能转变成大量无序的热能被排入周围环境。
- 热能的“劣质性”源于分子运动的无规则性和无序性。

→熵是能量“品质”的量度

"I blame entropy."

小朋友把有序的房间弄得一团糟

似乎就是一个"熵"增加的过程

信息熵

1948年，香农将熵引申到通信领域:

$$H(X) = -\sum_i p(x_i)\log_2 p(x_i)$$

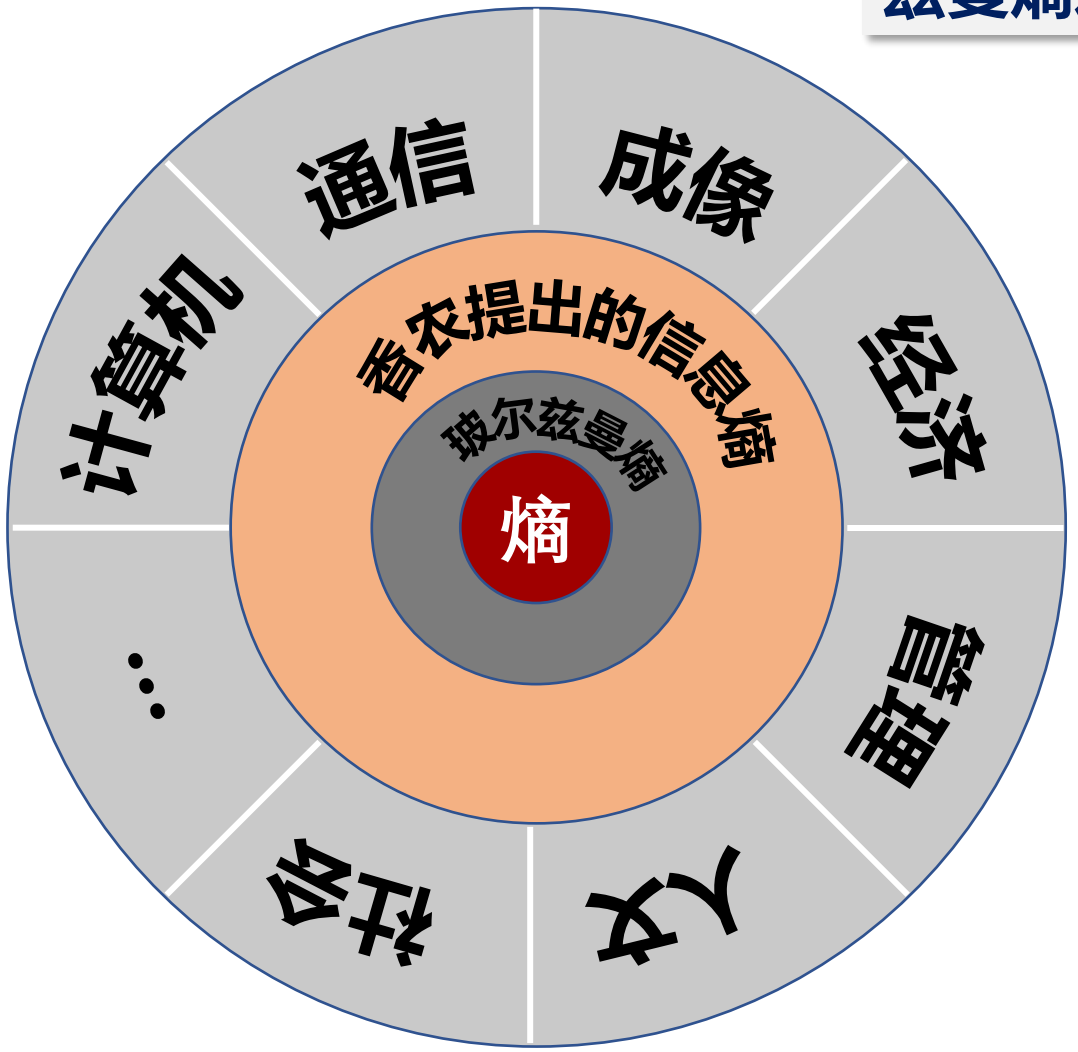
- $H(X)$ → **信息X的不确定程度**
- $p(x_i)$ → **信息X取值为x_i的概率**

克劳德·香农 (1916-2001)

- $H(x)$ → **玻尔兹曼熵**
- $p(x_i)$ → **热力学概率**

- ***负号源于 $p(x_i)$ 与W的定义不同***

信息熵反映了任意给定系统信息量的多少；这与玻尔兹曼熵对热力学系统无序性的描述是同源的。



玻尔兹曼的墓碑

如何定量描述混乱程度 → 热力学概率 → 玻尔兹曼熵 → 玻尔兹曼熵的内涵与外延

思考题

“热寂说”认为，如果把熵增加原理应用到整个宇宙，则宇宙的熵最终将趋于极大，一切宏观运动就会停止，全宇宙将进入”一个永恒的死寂状态”。你怎么看?

作业

- 思考自己所在的学科中与熵相关的内容，自选题目，选作研究型作业。

谢　谢